

Rapport d'audit de sécurité - TechSud

Quentin Godebert - Jules Elie - Evann Carnot

1. Introduction

Dans le cadre du projet **AEGIS** en **Sécurité des Systèmes d'Information**, notre groupe intervient sur un scénario fictif mettant en scène l'entreprise **TechSud**, une PME spécialisée dans la distribution de matériel industriel.

L'entreprise a été victime d'un incident de sécurité. Une activité anormale a été observée sur ses systèmes, notamment des connexions SSH suspectes, un fichier inhabituel, une tâche planifiée inconnue et la présence probable d'un webshell sur le serveur web.

Notre mission consiste à :

- analyser le contexte et les risques
- identifier les failles et mauvaises pratiques
- mettre en place des mesures de sécurisation
- vérifier la configuration du système
- développer un script Python d'audit
- produire une documentation et une soutenance

Ce rapport présente le travail réalisé au cours du projet, les choix techniques, les résultats obtenus et les recommandations formulées.

2. Contexte de mission

2.1 Présentation de TechSud

TechSud est une PME fictive de **47 collaborateurs**, basée à **Toulouse**, opérant dans le secteur de la distribution **B2B**.

Selon le **brief de mission**, un incident de sécurité a été signalé le **vendredi 18 avril 2026 à 23h47**. Une alerte de **charge CPU à 98 %** a été déclenchée hors des heures ouvrées. L'analyse préliminaire mentionne plusieurs éléments suspects :

- connexions SSH depuis une adresse IP inconnue
- présence d'un fichier suspect
- tâche cron anormale
- traces incomplètes dans les journaux
- activité réseau sortante suspecte
- présence probable d'un webshell PHP

Ces éléments laissent penser à une **compromission partielle du système d'information**.

2.2 Objectif de la mission

À partir du scénario fourni, notre groupe a pour objectif de :

- mettre en place un environnement de démonstration
 - réaliser un audit initial
 - sécuriser le service SSH
 - activer un pare-feu
 - mettre en place fail2ban
 - exploiter les logs
 - automatiser des contrôles avec un script Python
 - produire un rapport clair et structuré
-

3. Organisation du groupe

Le projet a été réalisé à trois.

Jules Elie

Infrastructure sécurisée et audit technique

Missions principales :

- mise en place de la VM Ubuntu Server
- vérification réseau
- sécurisation de SSH
- configuration de UFW
- installation et configuration de fail2ban
- collecte des preuves techniques

Evann Carnot

Développement du script Python d'audit

Missions principales :

- réflexion sur les contrôles de conformité
- développement du script Python
- génération des exports JSON et CSV
- validation des résultats

Quentin Godebert

Documentation et soutenance

Missions principales :

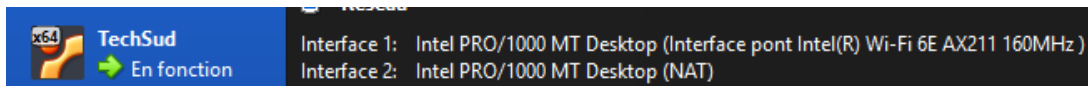
- structuration du dépôt GitHub
 - organisation des captures d'écran
 - rédaction du rapport
 - préparation du diaporama et de la soutenance
-

4. Mise en place de l'environnement

Afin de travailler dans un cadre cohérent, nous avons déployé une **machine virtuelle Ubuntu Server** qui sert de support technique principal au projet.

Nous avons vérifié la configuration réseau et relevé l'adresse IP de la machine.

Schéma réseau / configuration de la VM



Vérification de l'adresse IP

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group defa
link/ether 08:00:27:3c:b7:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.74.2.217/22 metric 100 brd 10.74.3.255 scope global dynamic enp0s3
    valid_lft 7144sec preferred_lft 7144sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe3c:b7cd/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:a6:e2:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Cette étape nous a permis de préparer les tests à distance et le scan de la machine.

5. Audit initial

Avant toute sécurisation, nous avons effectué un **audit de l'état initial** de la machine.

L'objectif était de relever :

- les services actifs
- les ports ouverts
- la configuration du réseau
- l'état du service SSH
- l'état du pare-feu
- l'absence de fail2ban

Scan réseau initial avec Nmap

```
PS C:\WINDOWS\system32> nmap -sV 10.74.2.204
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-13 12:33 +0200
Nmap scan report for 10.74.2.204
Host is up (0.018s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.15 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
MAC Address: 08:72:EE:18:05:BA (Intel Corporate)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.78 seconds
```

Le scan montre que la machine répond sur le **port 22**, avec le service **SSH** actif.

Vérification du service SSH

```
tech@tech:~$ systemctl status ssh
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
 TriggeredBy: ● ssh.socket
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
```

Vérification des ports ouverts

```
tech@tech:~$ ss -tulpn
Netid      State      Recv-Q     Send-Q      Local Address:Port
udp        UNCONN     0           0            127.0.0.54:53
udp        UNCONN     0           0            127.0.0.53%lo:53
udp        UNCONN     0           0          10.0.2.15%enp0s3:68
tcp        LISTEN     0          4096         0.0.0.0:22
tcp        LISTEN     0          4096         127.0.0.53%lo:53
tcp        LISTEN     0          4096         127.0.0.54:53
tcp        LISTEN     0          4096         [::]:22
```

À ce stade :

- le service SSH écoute sur le **port 22**
- aucun filtrage n'est encore appliqué
- fail2ban n'est pas installé
- l'administration distante n'est pas encore durcie

6. Vulnérabilités et risques identifiés

À partir du brief de mission et de notre audit initial, plusieurs risques ressortent.

6.1 Exposition du service SSH

Le port **22** est exposé, ce qui rend le service SSH facilement détectable.

Dans le brief, il est également question d'un **accès root activé** sur un serveur web, ce qui constitue un risque important.

Risque : accès distant non autorisé

Criticité : élevée

6.2 Mauvaises pratiques d'authentification

Le scénario mentionne des **mots de passe faibles** et l'absence d'une politique de sécurité stricte.

Risque : bruteforce ou compromission par mot de passe

Criticité : élevée

6.3 Absence de surveillance efficace

Le brief évoque des **logs partiellement effacés** et une **absence de centralisation des journaux**.

Risque : difficulté de détection et de traçabilité

Criticité : élevée

6.4 Service web et base de données exposés

Le dossier mentionne :

- un site en **HTTP sans HTTPS**
- un **webshell probable**
- une **base MariaDB potentiellement exposée**

Risque : exécution de code à distance, accès non autorisé

Criticité : élevée

6.5 Sauvegardes et règles de sécurité non suivies

Les sauvegardes ne sont pas testées régulièrement et les règles du pare-feu sont peu documentées.

Risque : faible résilience et manque de maîtrise de la sécurité

Criticité : moyenne à élevée

7. Sécurisation de SSH

Nous avons ensuite durci le service SSH pour limiter les risques d'accès non autorisé.

Les mesures mises en place sont les suivantes :

- changement du port SSH de **22** vers **2222**
- désactivation de l'accès root avec **PermitRootLogin no**
- désactivation de l'authentification par mot de passe
- mise en place d'une authentification par clé
- utilisation du compte **admintech** pour l'administration distante

Fichier de configuration SSH

```
tech@tech:~$ sudo grep -E '^(Port|PermitRootLogin|PasswordAuthentication|PubkeyAuthentication)' /etc/ssh/sshd_config
Port 2222
PermitRootLogin no
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
tech@tech:~$
```

Vérification de l'écoute sur le port 2222

```
tech@tech:~$ sudo ss -tulnp | grep -E ':*22|2222'
tcp    LISTEN 0      4096      0.0.0.0:*        0.0.0.0:2222    users:(("sshd",pid=20727,fd=3),("systemd",pid=1,fd=67))
tcp    LISTEN 0      4096      [::]:2222       [::]:*          users:(("sshd",pid=20727,fd=4),("systemd",pid=1,fd=68))
tech@tech:~$
```

Connexion à la VM avec le compte **admintech** sur le port **2222**

```
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-107-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mar. 14 avril 2026 13:55:12 UTC

System load:  0.03               Processes:            152
Usage of /:   45.1% of 13.67GB   Users logged in:     1
Memory usage: 9%                IPv4 address for enp0s3: 10.74.2.217
Swap usage:   0%

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

*** Le système doit être redémarré ***
Last login: Tue Apr 14 13:33:42 2026 from 10.74.2.213
admintech@tech:~$
```

Cette étape permet de **réduire l'exposition du service**, d'**empêcher les connexions root** et de **renforcer l'authentification**.

8. Mise en place du pare-feu UFW

Pour limiter l'exposition réseau de la machine, nous avons installé et configuré **UFW**.

L'objectif est de n'autoriser que les flux nécessaires à l'administration.

Installation et activation de UFW

```
admintech@tech:~$ sudo apt install ufw -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-6).
ufw passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

Configuration des règles et vérification de l'état du pare-feu

```

admintech@tech:~$ sudo ufw allow 2222/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
admintech@tech:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
admintech@tech:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
2222/tcp ALLOW IN Anywhere
2222/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

```

UFW permet ici de :

- limiter les accès réseau
- n'autoriser que le **port 2222/tcp**
- réduire la surface d'attaque

9. Protection contre les tentatives abusives avec fail2ban

Nous avons ensuite installé **fail2ban** afin de protéger le service SSH contre les tentatives répétées d'authentification.

Une **jail sshd** a été configurée pour surveiller le port 2222.

Configuration de **jail.local**

```

admintech@tech:~$ sudo cat /etc/fail2ban/jail.local
[sshd]
enabled = true
port = 2222
logpath = %(sshd_log)s
backend = systemd
maxretry = 3
findtime = 10m
bantime = 10m

```

Vérification du statut de fail2ban

```

admintech@tech:~$ sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      1
`- Jail list:  sshd
admintech@tech:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:     0
|  `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:     0
   `-- Banned IP list:

```

Le service est actif et surveille bien le service SSH.

Nous avons également réalisé un test avec plusieurs tentatives de connexion invalides afin de vérifier le fonctionnement du bannissement.

10. Consultation et surveillance des logs

La surveillance des journaux est indispensable pour vérifier le fonctionnement des services et repérer les comportements anormaux.

Nous avons consulté les journaux de **SSH** et de **fail2ban**.

Logs du service SSH

```
admintech@tech:~$ sudo journalctl -u ssh --no-pager -n 50
avril 14 13:25:49 tech sshd[21174]: Server listening on :: port 2222.
avril 14 13:25:49 tech systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
avril 14 13:26:00 tech sshd[21175]: Accepted password for admintech from 10.74.2.213 port 53940 ssh2
avril 14 13:26:00 tech sshd[21175]: pam_unix(sshd:session): session opened for user admintech(uid=1001)
by admintech(uid=0)
avril 14 13:33:41 tech sshd[21305]: Accepted password for admintech from 10.74.2.213 port 20190 ssh2
avril 14 13:33:41 tech sshd[21305]: pam_unix(sshd:session): session opened for user admintech(uid=1001)
by admintech(uid=0)
avril 14 13:36:35 tech systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
avril 14 13:36:35 tech sshd[21174]: Received signal 15; terminating.
avril 14 13:36:35 tech systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
avril 14 13:36:35 tech systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
avril 14 13:36:35 tech systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
avril 14 13:36:35 tech sshd[21477]: Server listening on 0.0.0.0 port 2222.
avril 14 13:36:35 tech sshd[21477]: Server listening on :: port 2222.
avril 14 13:36:35 tech systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
avril 14 13:36:57 tech systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
avril 14 13:36:57 tech sshd[21477]: Received signal 15; terminating.
avril 14 13:36:57 tech systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
avril 14 13:36:57 tech systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
avril 14 13:36:57 tech systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
avril 14 13:36:57 tech sshd[21505]: Server listening on 0.0.0.0 port 2222.
avril 14 13:36:57 tech sshd[21505]: Server listening on :: port 2222.
avril 14 13:36:57 tech systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
avril 14 13:37:02 tech sshd[21506]: Connection reset by authenticating user admintech 10.74.2.213 port 3
640 [preauth]
avril 14 13:37:42 tech sshd[21508]: Connection reset by authenticating user admintech 10.74.2.213 port 3
658 [preauth]
avril 14 13:51:41 tech sshd[21505]: Received signal 15; terminating.
avril 14 13:51:41 tech systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
avril 14 13:51:41 tech systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
avril 14 13:51:41 tech systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
avril 14 13:51:41 tech systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
avril 14 13:51:41 tech sshd[21724]: Server listening on 0.0.0.0 port 2222.
avril 14 13:51:41 tech sshd[21724]: Server listening on :: port 2222.
avril 14 13:51:41 tech systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
avril 14 13:55:06 tech sshd[21724]: Received signal 15; terminating.
avril 14 13:55:06 tech systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
avril 14 13:55:06 tech systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
avril 14 13:55:06 tech systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
avril 14 13:55:06 tech systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
avril 14 13:55:06 tech sshd[21744]: Server listening on 0.0.0.0 port 2222.
avril 14 13:55:06 tech sshd[21744]: Server listening on :: port 2222.
avril 14 13:55:06 tech systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
avril 14 13:55:11 tech sshd[21746]: Accepted publickey for admintech from 10.74.2.213 port 25277 ssh2: E
D25519 SHA256:5XVtt4mVklKfTkIl6oTVIEtTzX8b8LS0KYt00DEWA2c
avril 14 13:55:11 tech sshd[21746]: pam_unix(sshd:session): session opened for user admintech(uid=1001)
by admintech(uid=0)
```

Ces journaux permettent de visualiser :

- les connexions réussies
- les tentatives refusées
- les redémarrages du service
- les événements liés à l'authentification

Logs de fail2ban


```
admin@tech:~$ sudo journalctl -u fail2ban --no-pager -n 50
avril 15 09:24:39 tech systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
avril 15 09:24:40 tech fail2ban-server[2260]: 2026-04-15 09:24:40,295 fail2ban.configreader [2260]: WARNING 'allowipv6' not defined in 'Definition'. Using default one: 'auto'
avril 15 09:24:42 tech fail2ban-server[2260]: Server ready
avril 15 09:28:38 tech systemd[1]: Stopping fail2ban.service - Fail2Ban Service...
avril 15 09:28:39 tech fail2ban-client[3276]: Shutdown successful
avril 15 09:28:39 tech systemd[1]: fail2ban.service: Deactivated successfully.
avril 15 09:28:39 tech systemd[1]: Stopped fail2ban.service - Fail2Ban Service.
avril 15 09:28:39 tech systemd[1]: fail2ban.service: Consumed 4.107s CPU time, 28.6M memory peak, 0B memory swap peak.
avril 15 09:28:39 tech systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
avril 15 09:28:40 tech fail2ban-server[3279]: 2026-04-15 09:28:40,330 fail2ban.configreader [3279]: WARNING 'allowipv6' not defined in 'Definition'. Using default one: 'auto'
avril 15 09:28:40 tech fail2ban-server[3279]: Server ready
```

Ces journaux permettent de vérifier :

- le démarrage du service
- la prise en compte de la jail **sshd**
- les éventuels bannissements

Cette étape montre qu'une machine sécurisée doit être **surveillée** et non simplement configurée.

11. Script Python d'audit

Afin d'automatiser certaines vérifications, nous avons développé un **script Python local**.

Ce script réalise plusieurs contrôles de conformité, notamment :

- état du service SSH
- port configuré
- écoute sur le port **2222**
- désactivation du compte root
- désactivation du mot de passe pour SSH
- état de UFW
- présence et activité de fail2ban
- activité de la jail **sshd**

Exécution du script

```
admintech@tech:~$ sudo python3 audit_techsud.py
=== Audit TechSud ===

Date : 2026-04-15 10:38:17
Machine : tech

--- SSH ---
Statut : active
Port configuré : 2222
PermitRootLogin : no
PasswordAuthentication : no

--- Outils de sécurité ---
UFW : actif
fail2ban installé : True
fail2ban statut : active

--- Ports ouverts ---
53, 68, 2222

--- Services actifs ---
- cron.service
- dbus.service
- fail2ban.service
- fwupd.service
- getty@tty1.service
- ModemManager.service
- multipathd.service
- polkit.service
- rsyslog.service
- ssh.service
- systemd-journald.service
- systemd-logind.service
- systemd-networkd.service
- systemd-resolved.service
- systemd-udev.service
- udisks2.service
- unattended-upgrades.service
- upower.service
- user@1000.service
- user@1001.service
- vboxadd-service.service
```

```
--- Utilisateurs avec shell interactif ---
root, tech, admintech

--- Contrôles de conformité ---
ssh_active : OK
ssh_custom_port : OK
ssh_port_listening : OK
root_login_disabled : OK
ufw_active : OK
fail2ban_installed : OK
fail2ban_active : OK
fail2ban_sshd_active : OK
password_auth_disabled : OK

Résumé : 9 / 9 contrôles validés
```

Le résultat final indique que **9 contrôles sur 9 sont validés**, ce qui confirme que la machine est correctement sécurisée au regard des objectifs du projet.

12. Exports JSON et CSV

Le script génère également deux fichiers d'export :

- `audit_result.json`
- `audit_result.csv`

Ces formats facilitent la lecture et la réutilisation des résultats.

Export JSON

```
resultats > {} audit_result.json > ...
1  {
2    "audit_date": "2026-04-15 10:38:17",
3    "hostname": "tech",
4    "ssh": {
5      "service_status": "active",
6      "configured_port": "2222",
7      "permit_root_login": "no",
8      "password_authentication": "no"
9    },
10   "security_tools": {
11     "ufw_status": "actif",
12     "fail2ban_installed": true,
13     "fail2ban_status": "active"
14   },
15   "system": {
16     "open_ports": [
17       "53",
18       "68",
19       "2222"
20     ],
21     "active_services": [
22       "cron.service",
23       "dbus.service",
24       "fail2ban.service",
25       "fwupd.service",
26       "getty@tty1.service",
27       "ModemManager.service",
28       "multipathd.service",
29       "polkit.service",
30       "rsyslog.service",
31       "ssh.service",
32       "systemd-journald.service",
33       "systemd-logind.service",
34       "systemd-networkd.service",
35       "systemd-resolved.service",
36       "systemd-udev.service",
37       "udisks2.service",
```

Export CSV

key	value
audit_date	2026-04-15 10:38:17
hostname	tech
ssh_service_status	active
ssh_configured_port	2222
ssh_permit_root_login	no
ufw_status	actif
fail2ban_installed	True
fail2ban_status	active
open_ports	53, 68, 2222
active_services	cron.service, dbus.service, fail2ban.service, fwupd.service, getty@tty1.service, ModemManager.service, multipathd.service, polkit.service, rsyslog.service, ssh.service, systemd-journald.service, systemd-logind.service, systemd-networkd.service, systemd-resolved.service, systemd-udev.service, udisks2.service, unattended-upgrades.service, upower.service, user@1000.service, user@1001.service, vboxadd-service.service
interactive_shell_users	root, tech, admintech
validated_checks	9
total_checks	9
compliance_ssh_active	True
compliance_ssh_custom_port	True
compliance_ssh_port_listening	True
compliance_root_login_disabled	True
compliance_ufw_active	True
compliance_fail2ban_installed	True
compliance_fail2ban_active	True
compliance_fail2ban_sshd_active	True
compliance_password_auth_disabled	True

Ces exports permettent de conserver une trace structurée des vérifications et d'intégrer les résultats dans la documentation finale.

13. Bilan des mesures mises en place

Au terme du projet, nous avons mis en œuvre plusieurs actions concrètes :

- déploiement d'une VM Ubuntu Server
- audit initial de l'environnement
- durcissement du service SSH
- passage sur le port **2222**
- désactivation de l'accès root
- authentification par clé
- activation de UFW
- installation et configuration de fail2ban
- consultation des logs
- développement d'un script Python d'audit
- génération d'exports JSON et CSV

Les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fixés.

14. Recommandations pour TechSud

Même si notre mise en œuvre a été réalisée sur une **VM de démonstration**, le brief met en évidence plusieurs recommandations importantes pour TechSud.

Recommandations prioritaires

- conserver l'authentification SSH par clé et désactiver les mots de passe
- limiter l'exposition des services d'administration sur Internet
- centraliser les logs
- documenter les règles de pare-feu
- tester régulièrement les sauvegardes
- mettre en place **HTTPS** sur les services web exposés
- limiter l'accès à la base de données au strict nécessaire

- renforcer les politiques de mot de passe
 - surveiller les connexions et les événements suspects
-

15. Conclusion

Ce projet nous a permis de travailler à partir d'un **scénario réaliste de compromission**, puis de proposer une réponse technique cohérente sur un environnement de démonstration.

Nous avons réalisé un audit initial, identifié les risques principaux, sécurisé l'accès SSH, mis en place un pare-feu, protégé le service contre les tentatives abusives avec fail2ban, consulté les logs et développé un script Python d'audit.

L'ensemble du travail a été documenté dans un dépôt GitHub et présenté dans une soutenance.

Même si nous n'avons pas reproduit toute l'infrastructure du brief, nous avons répondu à plusieurs priorités de sécurité mises en avant dans la mission et proposé des recommandations pertinentes pour l'entreprise TechSud.

16. Annexes

Outils utilisés

- Ubuntu Server
- OpenSSH
- UFW
- fail2ban
- Python 3
- GitHub
- PowerShell
- Nmap

Fichiers produits

- `scripts/audit_techsud.py`
- `audit_result.json`
- `audit_result.csv`

Dépôt GitHub

Le dépôt contient :

- les captures d'écran
- le script Python
- les exports JSON et CSV
- le journal de projet
- le support de présentation
- le rapport d'audit